

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

Ejercicios I - 1

Luis David Uicab Martínez
(El espacio euclidiano de dimensión n)

En general, $\Omega, \Delta, \dots$ serán subconjuntos del espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$.

- (1) Verifica que las funciones

$$\|x\|_{\max} := \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\} \quad \text{y} \quad \|x\|_1 := |x_1| + \dots + |x_n|$$

satisfacen las propiedades de una norma en $\mathbb{R}^n$.

- (2) Describe las bolas unitarias en $\mathbb{R}^2$ con respecto a las normas $\|x\|_{\max}$ y $\|x\|_1$.

Solución.

- (1) Empezaremos probando que $\|x\|_{\max}$ es norma. Tomemos $k \in \{1, \dots, n\}$ tal que $|x_k| = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$. Así, $\|x\|_{\max} = |x_k| \geq 0$. Por otra parte, notemos que

$$\|x\|_{\max} = 0 \iff |x_k| = 0,$$

con lo que, añadiendo propiedades del máximo, obtenemos

$$\begin{aligned} 0 \leq |x_i| \leq |x_k| = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} &\iff |x_i| = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ &\iff x = 0. \end{aligned} \tag{1}$$

Ahora tomemos $\lambda \in \mathbb{R}$. Luego, puesto que $|\lambda| \geq 0$ (y recordando que x_k es un máximo), se tiene que

$$\begin{aligned} |\lambda| |x_i| \leq |\lambda| |x_k|, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} &\implies |\lambda x_i| \leq |\lambda x_k|, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ &\implies |\lambda x_k| = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\} \\ &\implies \|\lambda x\|_{\max} = |\lambda x_k|, \end{aligned}$$

y en consecuencia,

$$\|\lambda x\|_{\max} = |\lambda x_k| = |\lambda| |x_k| = |\lambda| \|x\|_{\max}. \tag{2}$$

Definamos $Z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n$. Sean $k_1, k_2 \in \{1, \dots, n\}$ tales que $|z_{k_1}| = \|z\|_{\max}$, y $|x_{k_2} + z_{k_2}| = \|x + z\|_{\max}$. Luego, de las propiedades del valor absoluto y del máximo, obtenemos que

$$\begin{aligned} \|x + z\|_{\max} &= |x_{k_2} + z_{k_2}| \\ &\leq |x_{k_2}| + |z_{k_2}| \\ &\leq |x_k| + |z_{k_1}| \\ &= \|x\|_{\max} + \|z\|_{\max}, \end{aligned}$$

de lo cual, aunado a (1) y (2) decimos que $\|x\|_{\max}$ es una norma en $\mathbb{R}^n$.

Respecto a $\|x\|_1$, sabemos que de las propiedades del valor absoluto, $|x_i| \geq 0$ para todo i en $\{1, \dots, n\}$. En consecuencia,

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \geq 0. \tag{3}$$

Para probar que $\|x\|_1 = 0$ si y solo si $x = 0$, procederemos por contradicción. Supongamos que existe $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ tal que $\|y\|_1 = 0$, y satisface que existe $k \in \{1, \dots, n\}$ con $y_k \neq 0$. En consecuencia, $|y_k| > 0$, y por dicha razón, la suma en (3) es estrictamente positiva, lo cual es una contradicción, obteniendo así el resultado. Tomemos λ como antes. Así,

$$\begin{aligned}\|\lambda x\|_1 &= \sum_{i=1}^n |\lambda x_i| \\ &= \sum_{i=1}^n |\lambda| |x_i| \\ &= |\lambda| \sum_{i=1}^n |x_i| \\ &= |\lambda| \|x\|_1.\end{aligned}$$

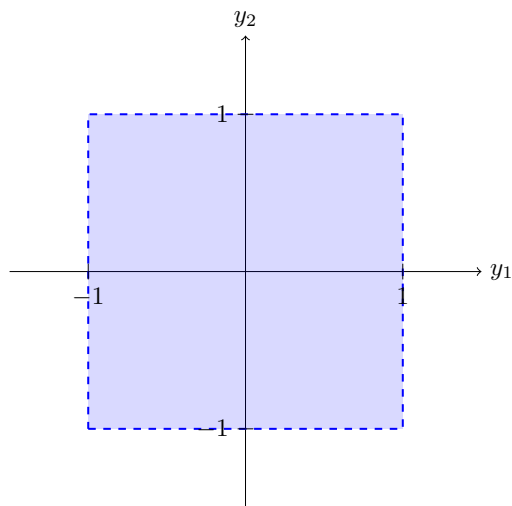
Nuevamente, tomemos el vector Z . Luego, por propiedades del valor absoluto, tenemos que $|x_i + z_i| \leq |x_i| + |z_i|$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. De ello, afirmamos que

$$\begin{aligned}\|x + z\|_1 &= \sum_{i=1}^n |x_i + z_i| \\ &\leq \sum_{i=1}^n (|x_i| + |z_i|) \\ &= \sum_{i=1}^n |x_i| + \sum_{i=1}^n |z_i| \\ &= \|x\|_1 + \|z\|_1,\end{aligned}$$

de lo cual se colige que $\|x\|_1$ también es norma de $\mathbb{R}^n$.

(2) Dada la norma $\|x\|_{\max}$, tenemos que la bola unitaria en $\mathbb{R}^2$ está descrita como

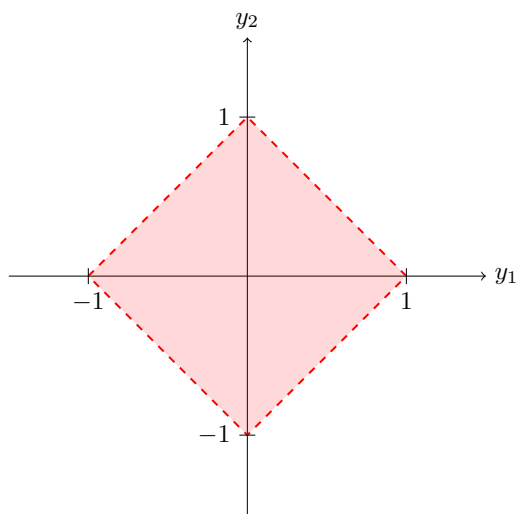
$$\begin{aligned}B_1(0) &= \{y \in \mathbb{R}^2 : \|y\|_{\max} < 1\} \\ &= \{(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : \|(y_1, y_2)\|_{\max} < 1\} \\ &= \{(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : \max\{|y_1|, |y_2|\} < 1\} \\ &= \{(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : \max\{|y_1|, |y_2|\} < 1\} \\ &= \{(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : |y_1| < 1, |y_2| < 1\}.\end{aligned}$$



$$B_1(0) = \{(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : |y_1| < 1, |y_2| < 1\}$$

Y finalmente, se tiene que la bola unitaria en $\mathbb{R}^2$ asociada a la norma $\|x\|_1$ es

$$\begin{aligned} B_1(0) &= \{y \in \mathbb{R}^2 : \|y\|_1 \leq 1\} \\ &= \{(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : \|(y_1, y_2)\|_1 < 1\} \\ &= \{(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : |y_1| + |y_2| < 1\}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$



$$B_1(0) = \{(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : |y_1| + |y_2| < 1\}$$

2. Demuestra que se cumplen las siguientes desigualdades:

- (1) $\|\mathbf{x}\|_{\text{máx}} \leq \|\mathbf{x}\| \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_{\text{máx}}$.
- (2) $\frac{1}{\sqrt{n}} \|\mathbf{x}\|_1 \leq \|\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x}\|_1$.

Demostración.

- (1) Tomemos $k \in \{1, \dots, n\}$ tal que $|x_k| = \|\mathbf{x}\|$. Puesto que los cuadrados son números no negativos, afirmamos que

$$\begin{aligned}
 0 \leq \sum_{i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{k\}} x_i^2 &\implies x_k^2 \leq x_k^2 + \sum_{i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{k\}} x_i^2 \\
 &\implies x_k^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2 \\
 &\implies \sqrt{x_k^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \\
 &\implies |x_k| \leq \|\mathbf{x}\| \\
 &\implies \|\mathbf{x}\|_{\text{máx}} \leq \|\mathbf{x}\|.
 \end{aligned}$$

Luego, dada la definición de $|x_k|$, afirmamos que

$$\begin{aligned}
 |x_i| \leq |x_k|, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} &\implies x_i^2 \leq x_k^2, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\
 &\implies \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n x_k^2 \\
 &\implies \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq n x_k^2 \\
 &\implies \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq \sqrt{n x_k^2} \\
 &\implies \|\mathbf{x}\| \leq \sqrt{n} |x_k| \\
 &\implies \|\mathbf{x}\| \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_{\text{máx}},
 \end{aligned}$$

de lo que se sigue el resultado.

- (2) A priori, señalamos que $|x_i|$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$ cumple que es no negativo. De dicha hipótesis y dada la desigualdad de la media cuadrática-media aritmética, deducimos que

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|^2} \implies \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \\
 &\implies \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \\
 &\implies \frac{1}{\sqrt{n}} \|\mathbf{x}\|_1 \leq \|\mathbf{x}\|.
 \end{aligned}$$

Por otra parte, notemos que

$$\begin{aligned}\left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2 &= \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq j < k \leq n} |x_j x_k| \implies \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2 \\ &\implies \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \\ &\implies \|x\| \leq \|x\|_1,\end{aligned}$$

con lo que damos por concluida la demostración. ■

3. Describe el interior de

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x < 1, y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

Solución.

Sea $\Delta = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 < x < 1, y^2 + z^2 < 1\}$. Probaremos que dicho conjunto es el interior de Ω . Tomemos $u = (u_1, u_2, u_3) \in \Delta$ arbitrario. Definamos $r = \min \left\{ 1, 1 - u_1, 1 - \sqrt{u_2^2 + u_3^2} \right\}$. Tomemos ahora un punto $v = (v_1, v_2, v_3) \in B_r(u)$ arbitrario. Al estar v en dicha bola, se cumple que

$$\begin{aligned} \|u - v\| < r &\iff \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2} < r \\ &\iff (u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2 < r^2. \end{aligned} \quad (1)$$

En particular, se cumple que

$$\begin{aligned} (u_1 - v_1)^2 < r^2 &\implies |u_1 - v_1| < r \\ &\implies |v_1 - u_1| < u_1, \quad |v_1 - u_1| < 1 - u_1 \\ &\implies -u_1 < v_1 - u_1 < u_1, \quad u_1 - 1 < v_1 - u_1 < 1 - u_1 \\ &\implies 0 < v_1 < 2u_1, \quad 2u_1 - 1 < v_1 < 1 \\ &\implies 0 < v_1 < 1. \end{aligned} \quad (2)$$

Por otra parte, definiendo $x = (u_2, u_3)$, $y = (v_2, v_3)$, de la desigualdad en (1) decimos que

$$\begin{aligned} (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2 < r^2 &\implies \sqrt{(u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2} < 1 - \sqrt{u_2^2 + u_3^2} \\ &\implies \|x - y\| < 1 - \|x\| \\ &\implies \|x - y\| + \|x\| < 1. \end{aligned}$$

Notése que de la desigualdad del triángulo, tenemos la desigualdad

$$\|y\| = \|y + x - x\| \leq \|y - x\| + \|x\| = \|x - y\| + \|x\|,$$

de lo que se sigue $\sqrt{v_2^2 + v_3^2} = \|y\| < 1$, y en adición, $v_2^2 + v_3^2 < 1$. Luego, por lo dicho en (2), se tiene que $v \in \Omega$, y por lo tanto $u \in \text{int}(\Omega)$, concluyendo así que $\Delta \subset \text{int}(\Omega)$. Tomemos ahora $u = (u_1, u_2, u_3) \in \text{int}(\Omega)$. Dado que $\text{int}(\Omega) \subset \Omega$, se tiene que $0 \leq u_1 < 1$ y $u_2^2 + u_3^2 \leq 1$. Supongamos que $u_1 = 0$. Sea $r > 0$ arbitrario y $v = (-\varepsilon, u_2, u_3)$ con $0 < \varepsilon < r$. Notemos que

$$\|u - v\| = \sqrt{(0 - \varepsilon)^2 + (u_2 - u_2)^2 + (u_3 - u_3)^2} = \varepsilon < r.$$

Luego, $v \in B_r(u)$. Sin embargo, $v \notin \Omega$, de lo que se sigue $u \notin \text{int}(\Omega)$, lo cual es una contradicción y por lo tanto, $u_1 > 0$. Veamos que pasa si $u_2^2 + u_3^2 = 1$.

Sea $r > 0$ arbitrario y $v = (u_1, u_2 + \varepsilon_1, u_3 + \varepsilon_2 + u_3)$, donde

$$\varepsilon_1 = \begin{cases} -\varepsilon, u_2 < 0 \\ \varepsilon, u_2 \geq 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad \varepsilon_2 = \begin{cases} -\varepsilon, u_3 < 0 \\ \varepsilon, u_3 \geq 0 \end{cases} \quad \text{para algún } 0 < \varepsilon < r/\sqrt{2}.$$

De esta forma

$$\begin{aligned} \|u - v\| &= \sqrt{(u_1 - u_1)^2 + (u_2 - (u_2 + \varepsilon_1))^2 + (u_3 - (u_3 + \varepsilon_2))^2} \\ &= \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2} \\ &= \sqrt{2\varepsilon^2} \\ &= \sqrt{2}\varepsilon \\ &< r. \end{aligned}$$

Así, $v \in B_r(u)$. Sin embargo, notemos que por las definiciones de ε_1 y ε_2 , se tiene que

$$\begin{aligned} |u_2| < |u_2 + \varepsilon_1|, \quad |u_3| < |u_3 + \varepsilon_2| &\implies u_2^2 < (u_2 + \varepsilon_1)^2, \quad u_3^2 < (u_3 + \varepsilon_2)^2 \\ &\implies 1 = u_2^2 + u_3^2 < (u_2 + \varepsilon_1)^2 + (u_3 + \varepsilon_2)^2 \implies u \notin \Omega, \end{aligned}$$

lo cual es una contradicción, de lo que deducimos, $v_2^2 + v_3^2 < 1$. Así, $v \in \Delta$, y por lo tanto $\text{int}(\Omega) \subset \Delta$, lo que aunado a la contención previamente hecha, nos hace concluir que $\Delta = \text{int}(\Omega)$.

▲

4. Encuentra la frontera de

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 > 1\}.$$

Solución.

Definimos $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 = 1\}$. De la definición de Ω , sabemos que $\Omega^c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 \leq 1\}$. Tomemos $u = (u_1, u_1) \in \Delta$ y $r > 0$ arbitrarios. Definimos

$$r_1 = \begin{cases} -r/2, & u_1 < 0 \\ r/2, & u_1 \geq 0 \end{cases}$$

Notemos que $v = (u_1 + r_1, u_2) \in B_r(u)$. Luego, tenemos que

$$\begin{aligned} |u_1| < |u_1 + r_1| &\implies u_1^2 < (u_1 + r_1)^2 \\ &\implies 1 = u_1^2 - u_2^2 < (u_1 + r_1)^2 - u_2^2 \\ &\implies v \in \Omega \\ &\implies B_r(u) \cap \Omega \neq \emptyset. \end{aligned}$$

Luego, como $u \in B_r(u)$ y $u \in \Omega^c$, se sigue que $B_r(u) \cap \Omega \neq \emptyset$ y en adición, $u \in \partial\Omega$. Así, $\Delta \subset \partial\Omega$.

5. Decir si las siguientes propiedades son ciertas. Prueba tu respuesta.

- (1) $\text{int}(\Omega \cup \Delta) = \text{int}(\Omega) \cup \text{int}(\Delta)$, $\text{int}(\Omega \cap \Delta) = \text{int}(\Omega) \cap \text{int}(\Delta)$.
(2) $\text{ext}(\Omega \cup \Delta) = \text{ext}(\Omega) \cup \text{ext}(\Delta)$, $\text{ext}(\Omega \cap \Delta) = \text{ext}(\Omega) \cap \text{ext}(\Delta)$.

Solución.

- (a) Falso. Sea $\Omega = (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ y $\Delta = [-1, 1]$. Así, $\text{int}(\Omega) = (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ e $\text{int}(\Delta) = (-1, 1)$. En consecuencia

$$\begin{aligned}\text{int}(\Omega) \cup \text{int}(\Delta) &= \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \\ &\neq \mathbb{R} \\ &= \text{int}(\mathbb{R}) \\ &= \text{int}(\Omega \cup \Delta).\end{aligned}$$

- (b) Verdadero. Sea $x \in \text{int}(\Omega \cap \Delta)$. Así, se cumple que existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \subset \Omega \cap \Delta$. En particular, afirmamos que $B_r(x) \subset \Omega$ y $B_r(x) \subset \Delta$. En consecuencia, $x \in \text{int}(\Omega)$ y $x \in \text{int}(\Delta)$. Se sigue que $x \in \text{int}(\Omega) \cap \text{int}(\Delta)$, y por lo tanto, $\text{int}(\Omega \cap \Delta) \subset \text{int}(\Omega) \cap \text{int}(\Delta)$. Tomemos ahora $x \in \text{int}(\Omega) \cap \text{int}(\Delta)$. De dicha pertenencia, se sigue que existen $r_1, r_2 > 0$ tales que $B_{r_1}(x) \subset \Omega$ y $B_{r_2}(x) \subset \Delta$. Tómese $r = \min\{r_1, r_2\}$. Así, se sigue que $B_r(x) \subset \Omega$ y $B_r(x) \subset \Delta$. Luego, $B_r(x) \subset \Omega \cap \Delta$, y en adición $x \in \text{int}(\Omega \cap \Delta)$, de lo que se sigue $\text{int}(\Omega) \cap \text{int}(\Delta) \subset \text{int}(\Omega \cap \Delta)$. De ello y por la contención ya antes dicha, concluimos que $\text{int}(\Omega) \cap \text{int}(\Delta) = \text{int}(\Omega \cap \Delta)$.

- (c) Falso. De la igualdad del inciso (b) de este ejercicio decimos que

$$\begin{aligned}\text{ext}(\Omega \cup \Delta) &= \text{int}((\Omega \cup \Delta)^c) \\ &= \text{int}(\Omega^c \cap \Delta^c) \\ &= \text{int}(\Omega^c) \cap \text{int}(\Delta^c) \\ &= \text{ext}(\Omega) \cap \text{ext}(\Delta) \\ &\neq \text{ext}(\Omega) \cup \text{ext}(\Delta).\end{aligned}\tag{1}$$

- (d) Falso. Se sigue de la igualdades mencionadas en (1). ▲

6. Decir si las siguientes propiedades son ciertas. Prueba tu respuesta.

- (1) $\partial(\Omega \cup \Delta) = \partial\Omega \cup \partial\Delta$, $\partial(\Omega \cap \Delta) = \partial\Omega \cap \partial\Delta$.
- (2) Si $\Omega \subset \Delta$ entonces $\text{int}(\Omega) \subset \text{int}(\Delta)$, $\text{ext}(\Omega) \subset \text{ext}(\Delta)$, $\partial\Omega \subset \partial\Delta$.

Solución.

- (a) Falso. Si $\Omega = [0, 1]$, $\Delta = [0, 2]$, entonces $\partial\Omega = \{0, 1\}$ y $\partial\Delta = \{0, 2\}$. Luego, $\partial\Omega \cup \partial\Delta = \{0, 1, 2\}$. Por otra parte, $\Omega \cup \Delta = [0, 2]$. Así, $\partial(\Omega \cup \Delta) = \{0, 2\} \neq \partial\Omega \cup \partial\Delta$, de lo que se sigue el resultado.
- (b) Falso. Si $\Omega = [0, 1]$, $\Delta = [1, 2]$, entonces $\partial\Omega = \{0, 1\}$ y $\partial\Delta = \{1, 2\}$. De ello, $\partial\Omega \cap \partial\Delta = \{1\}$. Finalmente, $\partial(\Omega \cap \Delta) = \partial(\emptyset) = \emptyset \neq \partial\Omega \cap \partial\Delta$, obteniendo así el resultado.
- (c) Verdadero. Sea $x \in \text{int}\Omega$ arbitrario. Por lo tanto existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \subset \Omega$. Puesto que $\Omega \subset \Delta$, se tiene que $B_r(x) \subset \Delta$, y en adición, $x \in \text{int}(\Delta)$, de lo que concluimos $\text{int}(\Omega) \subset \text{int}(\Delta)$.
- (d) Falso. Si $\Omega = [0, 1]$, $\Delta = [0, 2]$ (nótese $\Omega \subset \Delta$), entonces $\text{ext}(\Omega) = (-\infty, 0) \cup (1, \infty)$ y $\text{ext}\Delta = (-\infty, 0) \cup (2, \infty)$, dónde hacemos notar que $(-\infty, 0) \cup (2, \infty) \subset (-\infty, 0) \cup (1, \infty)$, de lo que se sigue el resultado.
- (e) Falso. Si $\Omega = [0, 1]$, $\Delta = [0, 2]$, entonces $\partial\Omega = \{0, 1\}$ y $\partial\Delta = \{0, 2\}$ donde $\{0, 1\} \not\subset \{0, 2\}$ obteniendo así el resultado. ▲

7. Define la *suma* de Ω y Δ como

$$\Omega + \Delta := \{x + y \in \mathbb{R}^n : x \in \Omega, y \in \Delta\}.$$

Demuestra que si Ω o Δ es abierto, $\Omega + \Delta$ es abierto.

Demostración.

Sin pérdida de generalidad, supongamos que Ω es abierto. Tomemos $z \in \Omega + \Delta$ arbitrario. Así, existen $x \in \Omega$ y $y \in \Delta$ tales que $z = x + y$. Puesto que Ω es abierto, existe $r > 0$ tal que $B_r(z) \subset \Omega$. Luego, tomemos $v \in B_r(z)$ arbitrario. Así, se tiene que

$$\begin{aligned} r &> \|z - v\| \\ &= \|v - z\| \\ &= \|(v - y) - x\|, \end{aligned}$$

de lo que afirmamos, $v - y \in B_r(x) \subset \Omega$. Como $y \in \Delta$, se sigue que $v = (v - y) + y \in \Omega + \Delta$. En consecuencia, $B_r(z) \subset \Omega + \Delta$, de lo que concluimos, $\Omega + \Delta$ es un abierto. ■

8. Encuentra la cerradura de

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > y^2\}.$$

Solución. Sea $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y^2\}$. Tomemos $v = (v_1, v_2) \in \Delta$ y $r > 0$ arbitrarios. Hacemos ver que los valores de la coordenada en x son estrictamente no negativo, pues son el cuadrado de las coordenadas en y . Definamos $\varepsilon_1 = r/2$. Así, notemos que $v' = (v_1 + \varepsilon_1, v_2) \in B_r(v)$. Luego, afirmamos que $v_1 < v_1 + \varepsilon_1$. Como por definición, v cumple que $v_1 = v_2^2$, en particular, $v_2^2 < v_1 + \varepsilon_1$ de lo que se sigue, $v' \in \Omega$. Así, $B_r(v) \cap \Omega \neq \emptyset$. Por otra parte, notemos que $v \in \Omega^c$, de lo que se sigue, $B_r(v) \cap \Omega \neq \emptyset$. En adición, $v \in \partial\Omega$, y por lo tanto $\Delta \subset \partial\Omega$.

9. Prueba que si Ω es cerrado entonces $\text{int}(\partial\Omega) = \emptyset$.

Demostración.

Procederemos por contradicción y supondremos que existe $x_0 \in \partial\Omega$ tal que para algún $r > 0$, $B_r(x_0) \subset \partial\Omega$. Puesto que $x_0 \in \partial\Omega$, se sigue que $B_r(x_0) \cap (\mathbb{R}^n \setminus \Omega) \neq \emptyset$, es decir, existe $x_1 \in B_r(x_0)$ tal que $x_1 \in \mathbb{R}^n \setminus \Omega$. Como además, Ω es cerrado, afirmamos que $\partial\Omega \subset \Omega$ y en particular, $B_r(x_0) \subset \Omega$. De esto último, podemos afirmar que $x_1 \in \Omega$, pero esto es una contradicción, puesto que dicho punto pertenecía al complemento, de lo que se sigue el resultado. ■

10. Supongamos que $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}^n$ son tales que $a_j < b_j$ para toda $j = 1, \dots, n$. Hemos definimos el rectángulo cerrado (abierto) por

$$R = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n],$$

o bien,

$$R = (a_1, b_1) \times \dots \times (a_n, b_n).$$

En cualquier caso, la **diagonal** de R se define por:

$$\text{diag}(R) := \|(b_1, \dots, b_n) - (a_1, \dots, a_n)\|.$$

Prueba que todo rectángulo cerrado R es un subconjunto cerrado, acotado y convexo de $\mathbb{R}^n$.

Demostración.

Definamos $r_0 = \max\{|a_1|, \dots, |a_n|, |b_1|, \dots, |b_n|\}$. Sea $R' = [-r_0, r_0]^n$ (producto cruz consigo mismo n -veces). Puesto que para $i \in \{1, \dots, n\}$ arbitrario se cumple que $-r_0 \leq a_i, b_i \leq r_0$, se tiene que $[a_i, b_i] \subset [-r_0, r_0]$ para toda $i \in \{1, \dots, n\}$, y en consecuencia, $R \subset R'$, con lo que afirmamos, R es acotado.

Tomemos ahora $u = (u_1, \dots, u_n) \in R^c$ arbitrario. Así, existe $t \in \{1, \dots, n\}$ tal que $u_t < a_t$ o $b_t < u_t$. Supongamos que $b_t < u_t$ (el caso para $u_t < a_t$ es análogo). Sea $r = u_t - b_t > 0$. Tomemos $v = (v_1, \dots, v_n) \in B_r(u)$ arbitrario. De dicha pertenencia, afirmamos que

$$\begin{aligned} u_t - b_t > \|u - v\| &\implies u_t - b_t > \sqrt{\sum_{i=1}^n (u_i - v_i)^2} \\ &\implies (u_t - b_t)^2 > \sum_{i=1}^n (u_i - v_i)^2 \\ &\implies (u_t - b_t)^2 > (u_t - v_t)^2 \\ &\implies u_t - b_t = |u_t - b_t| > |u_t - v_t| \geq u_t - v_t \\ &\implies v_t > b_t > u_t \\ &\implies v \in R^c. \end{aligned}$$

Puesto que v fue arbitrario, tenemos que $B_r(u) \subset R^c$, y en consecuencia, R^c es abierto. Así, $(R^c)^c = R$ es cerrado.

Resta probar que R es conexo. Tomemos $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in R$ arbitrarios. Queremos probar que

$$[x, y] = \{tx + (1-t)y : 0 \leq t \leq 1\} \subset R.$$

Dado que $x, y \in R$, se sigue que $a_i \leq x_i, y_i \leq b_i$ para toda $i \in \{1, \dots, n\}$. En consecuencia, para $0 \leq t \leq 1$,

$$a_i t \leq x_i t, \quad (1-t)a_i \leq (1-t)y_i, \quad x_i t \leq y_i t, \quad (1-t)y_i \leq (1-t)y_i,$$

de lo que se sigue

$$a_i = a_i t + (1 - t)a_i \leq x_i t + (1 - t)y_i \leq b_i t + (1 - t)b_i = b_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Así, afirmamos que $tx + (1 - t)y \in R$, para $t \in [0, 1]$ arbitrario, con lo que concluimos, $[x, y] \subset R$ y por lo tanto R es conexo. ■